

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 홀수 자리를 먼저 채운다. 홀수는 1, 3, 5의 3개. 천의 자리·일의 자리에 서로 다른 홀수를 배열하므로

$${}_3P_2 = 3 \times 2 = 6.$$

Step 2. 남은 백·십의 자리는 사용한 두 홀수를 제외한 4개 숫자에서 서로 다른 둘을 배열:

$${}_4P_2 = 4 \times 3 = 12.$$

Step 3. 곱의 법칙으로

$$6 \times 12 = 72.$$

최고 자리(천의 자리)는 이미 1, 3, 5 중 하나이므로 0 걱정이 없다. ∴ 72

정답근거 제한 강한 두 홀수 자리를 먼저 배열(${}_3P_2$) 후 나머지(${}_4P_2$). **오답분석** 홀수 자리를 뒤로 미루면 남은 홀수 개수 관리가 꼬임. **연관개념** 자리제한 순열. **메타인지** '제한이 센 자리부터'가 순열의 제1원칙.

Step 1. 세 원소의 합이 짝수가 되려면 (짝, 짝, 짝) 또는 (짝, 홀, 홀). A의 짝수는 {2, 4, 6}(3개), 홀수는 {1, 3, 5, 7}(4개).

Step 2. (짝, 짝, 짝): ${}_3C_3 = 1$.

Step 3. (짝 1개, 홀 2개): ${}_3C_1 \times {}_4C_2 = 3 \times 6 = 18$.

Step 4. 두 경우는 배타적이므로 합의 법칙:

$$1 + 18 = 19.$$

∴ 19

정답근거 짝수 합의 홀짝 조합은 '짝수개의 홀수'. **오답분석** (홀, 홀, 홀)을 포함하면 합이 홀수가 되어 오답. **연관개념** 조합+홀짝 분류. **메타인지** 합의 홀짝은 홀수 원소의 개수의 홀짝으로 결정.

Step 1. a, a, a, b, c의 전체 나열 수(같은 것 있는 순열):

$$\frac{5!}{3!} = 20.$$

Step 2. (가) b, c 이웃 배제. b, c를 묶어 한 덩어리로 보면 a, a, a, [bc]의 배열 $\frac{4!}{3!} = 4$, 내부 bc, cb 두 가지
⇒ 이웃하는 경우 $4 \times 2 = 8$. 따라서 (가) 만족은 $20 - 8 = 12$.

Step 3. 이제 (나) 양 끝이 서로 다름을 함께 처리한다. 전체 12개 중 **양 끝이 같은 경우**를 빼자. 양 끝이 같으려면 반드시 양 끝이 모두 $a(b, c$ 는 하나뿐이므로). 양 끝 a, a 고정 시 가운데 세 자리에 a, b, c 배열 $= 3! = 6$. 이 중 b, c 이웃 배치해야 하므로 가운데 세 자리에서 b, c 가 이웃하는 경우 제외: 가운데 3자리에 b, c 이웃($[bc]$ 덩어리+ a) $= 2! \times 2 = 4$, 따라서 $6 - 4 = 2$.

Step 4. (가)를 만족하면서 양 끝이 같은 경우는 2개.

$$12 - 2 = 10.$$

$\therefore 10$

정답근거 (가) 먼저 처리 후, 그 안에서 양 끝 동일(a, a)을 배제. **오답분석** (나)를 전체 20에서 처리하면 (가)와 중복 보정이 꼬임—조건을 순차 적용. **연관개념** 같은 것이 있는 순열+이웃 여사건. **메타인지** 복수 조건은 하나를 확정한 집합 위에서 다음을 적용.

Step 1. 인접 관계 파악: 위줄 $A-B-C$, 아래줄 $D-E-F$, 세로로 $A-D, B-E, C-F$ 가 이웃. (대각선은 이웃 아님.)

Step 2. 왼쪽 세로쌍 A, D 부터: 서로 달라야 하므로 $4 \times 3 = 12$ 가지.

Step 3. 가운데 세로쌍 B, E : $B \neq A, E \neq D, B \neq E$. B 는 A 와 다른 3가지. 각 B 에 대해 E 는 D 와도 다르고 B 와도 달라야 한다. D 와 B 가 같은지에 따라 나뉘지만, 계산은 다음과 같이 처리한다. $E \neq D, E \neq B$. $D \neq B$ 인지 확인: $D \neq A$ 이고 $B \neq A$ 이나 $D = B$ 가능. 편의상 **보색 계산**: E 는 $\{D, B\}$ 를 피함. $D = B$ 이면 피할 색 1개 $\Rightarrow$ 3가지, $D \neq B$ 이면 2개 $\Rightarrow$ 2가지.

Step 4. A, D 고정($D \neq A$) 하에 $B(\neq A, 3$ 가지) 중 $B = D$ 인 경우와 아닌 경우를 센다. B 는 A 제외 3색. 그중 $B = D$ 인 경우 1가지($D \neq A$ 이므로 가능), $B \neq D$ 인 경우 2가지.

· $B = D$: E 는 $\{D, B\} = \{D\}$ 피함 $\Rightarrow$ 3가지.

· $B \neq D$: E 는 2색 피함 $\Rightarrow$ 2가지.

따라서 (B, E) 쌍 수 $= 1 \times 3 + 2 \times 2 = 7$.

Step 5. 오른쪽 세로쌍 C, F : $C \neq B, F \neq E, C \neq F$. 구조가 Step4와 동일(왼쪽 이웃이 B, E). $B \neq E$ 는 이미 보장. 같은 논리로 (C, F) 쌍 수는 **$B = E$ 여부**가 아니라 C 가 B 를 피하고 F 가 E, C 를 피하는 구조. 계산: $C \neq B$ (3가지). 그중 $C = E$ 인 경우 1가지, $C \neq E$ 인 경우 2가지.

· $C = E$: F 는 $\{E, C\} = \{E\}$ 피함 $\Rightarrow$ 3.

· $C \neq E$: F 는 2색 피함 $\Rightarrow$ 2.

$\Rightarrow 1 \times 3 + 2 \times 2 = 7$.

Step 6. 곱의 법칙:

$$12 \times 7 \times 7 = 588.$$

$\therefore 588$

정답근거 세로쌍 단위로 왼→오 진행하며 왼쪽쌍과의 제약만 반영. **오답분석** 대각선을 이웃으로 오인하면 값이 급감. **연관개념** 색칠 문제=인접 그래프 채색. **메타인지** 이웃 여부는 '변 공유'로만 판단.

Step 1. 제한 없이 서로 다른 공 6개를 세 상자에 넣는 경우의 수는 $3^6 = 729$.

Step 2. '어느 상자도 4개 이상 아님' = 각 상자 ≤ 3 개. 여사건: **어떤 상자에 4개 이상** 인 경우를 뺀다. 4개 이상 담기는 상자는 최대 하나뿐($4 + 4 < 6$)이므로 중복 없음.

Step 3. 특정 상자에 정확히 k 개($k = 4, 5, 6$)가 들어가고 나머지 두 상자에 임의로:

$$k = 6: {}_6C_6 \cdot 2^0 = 1$$

$$k = 5: {}_6C_5 \cdot 2^1 = 6 \times 2 = 12$$

$$k = 4: {}_6C_4 \cdot 2^2 = 15 \times 4 = 60$$

$$\text{한 상자당 } 1 + 12 + 60 = 73.$$

Step 4. 상자는 X, Y, Z 3개이므로 '어떤 상자가 ≥ 4 '인 경우 = $3 \times 73 = 219$. 따라서

$$729 - 219 = 510.$$

$\therefore 510$

정답근거 ≥ 4 상자는 동시에 둘 이상 불가 $\rightarrow$ 단순 곱 여사건. **오답분석** 서로 다른 공이므로 ${}_6C_k$ 대신 잘못된 중복 계산 주의. **연관개념** 함수(대응) 개수 $3^6 +$ 여사건. **메타인지** 상한 조건은 상한 위반이 겹칠 수 있는지부터 점검.

Step 1. 홀수 1, 3, 5, 7(4개), 짝수 2, 4, 6, 8(4개). (가) 홀수끼리 이웃 배제 $\rightarrow$ 짝수 4개를 먼저 일렬 배열하고 그 **사이·양끝** 에 홀수를 넣는다. 짝수 배열 $4! = 24$, 생기는 자리는 5곳. 그중 4곳을 골라 홀수 배치.

Step 2. (다) 양 끝 두 공의 합이 홀수 = 양 끝이 **홀+짝**. 즉 **한 끝은 홀수, 다른 끝은 짝수**. 자리 구조로 보면 5개 자리(슬롯) 중 양 끝 슬롯이 홀수 자리이다. 홀수 4개를 5슬롯 중 4곳에 넣으므로 정확히 한 슬롯이 빈다. 양 끝 합이 홀수이려면 **양 끝 슬롯 중 정확히 하나만 홀수로 채워짐** (다른 끝은 짝수 공이 끝에 옴 = 그 끝쪽 슬롯이 빈).

Step 3. 5개 슬롯을 S_0 (왼 끝) $e_1 S_1 e_2 S_2 e_3 S_3 e_4 S_4$ (오른 끝)로 두면(여기서 e_i 는 짝수 공). 빈 슬롯이 S_0 이면 왼끝은 짝수 공, 오른끝 S_4 는 홀수 $\rightarrow$ 양 끝 홀·짝(합 홀수) $\checkmark$. 빈 슬롯이 S_4 이면 대칭으로 $\checkmark$. 빈 슬롯이 가운데(S_1, S_2, S_3)이면 양 끝 S_0, S_4 모두 홀수 $\rightarrow$ 합 짝수 $\times$. 따라서 **빈 슬롯은 S_0 또는 S_4 : 2가지**.

Step 4. 각 경우 홀수 4개를 남은 4개 슬롯에 배열: $4! = 24$. (나) 1이 2보다 왼쪽 조건은 **전체 배열의 대칭성**으로 처리: 조건 (가)(다)만 만족하는 배열 전체에서 1과 2의 좌우 순서는 대등하므로 정확히 절반이 (나)를 만족.

Step 5. (나) 제외한 경우의 수: 짝수 배열 $4! = 24$, 빈 슬롯 위치 2, 홀수 배열 $4! = 24 \rightarrow$

$$24 \times 2 \times 24 = 1152.$$

(나)에 의해 절반:

$$\frac{1152}{2} = 576.$$

∴ 576

정답근거 짝수 먼저 배열→슬롯법으로 (가) 자동 충족, 빈 슬롯 위치로 (다) 판정, (나)는 대칭 ÷2. **오답분석** (다)를 '양끝 모두 홀수'로 오독하면 합이 짝수가 되어 반대. **연관개념** 이웃하지 않는 순열(자리 만들기)+대칭 논법. **메타인지** 좌우 순서 한 쌍 조건은 대칭으로 절반.

Step 1. 조건 (가) $f(f(x)) = f(x)$ 의 의미 해석: 치역의 모든 원소 $y = f(x)$ 에 대해 $f(y) = y$. 즉 **치역의 원소는 모두 고정점** 이어야 한다.

Step 2. (나)에 의해 치역의 크기는 3. 먼저 치역이 될 **고정점 3개** 를 X 에서 선택:

$${}_6C_3 = 20.$$

이 세 원소는 $f(y) = y$ 로 자기 자신에 대응.

Step 3. 나머지 3개의 원소(비고정점)는 각각 치역의 3원소 중 하나로 대응되어야 한다(치역 밖 값은 불가, 자기 자신으로 가면 고정점이 되어 치역 원소가 됨—하지만 이미 치역은 그 3개로 확정이므로 나머지 원소는 자기 자신으로 갈 수 없다).

Step 4. 각 비고정점은 치역 3원소 중 하나로 자유롭게 대응 가능하되, **치역이 정확히 그 3개가 되도록** 세 고정점이 이미 치역을 모두 확보(각자 자기 자신)하므로 나머지 3개는 제한 없이 3가지씩:

$$3^3 = 27.$$

Step 5. 곱의 법칙으로

$$20 \times 27 = 540.$$

∴ 540

정답근거 (가)⇔치역 원소가 고정점. 치역 3개 선택 후 나머지 3개를 그 3개로 대응(3^3). **오답분석** 나머지 원소가 자기 자신으로 갈 수 있다고 보면 치역 크기가 초과되어 오답(4^3 식 계산 금지). **연관개념** $f \circ f = f$ 인 함수=사영(projection), 조합+곱. **메타인지** 함수방정식 $f(f) = f$ 는 '치역=고정점 집합'으로 즉시 환원.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com